

Modul 1

Pengenalan MYSQL

Requirements/Task(s):

Pengenalan Aplikasi Database

Instalasi XAMPP

Tipe data yang di gunakan oleh MYSQL

Pendahuluan

Aplikasi basis data yang berfungsi untuk mengolah basis data. Dalam perkembangannya terdapat banyak jenis-jenis aplikasi basis data yang populer dan sering digunakan. Beberapa jenis aplikasi basis data yang populer di antaranya MySql, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle Database, dan PostgreSQL.

1. MySql

MySQL adalah Sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah dasar SQL (Structured Query Language).MySQL merupakan dua bentuk lisensi, yaitu FreeSoftware dan Shareware. MySQL yang biasa kita gunakan adalah MySQL FreeSoftware yang berada dibawah Lisensi GNU/GPL (General Public License). MySQL Merupakan sebuah database server yang free, artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau membayar lisensinya . Selain database server, MySQL juga merupakan program yang dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisisebagai Server, yang berarti program kita berposisi sebagai Client. Jadi MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan sebagai Client mupun server. Database MySQL merupakan suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau disebut Relational Database Management System (RDBMS) yang menggunakan suatu bahasa permintaan yang bernama SQL (Structured Query Language).



Gambar 1.1 Logo MySQL

Terdapat kekurangan dan kelebihan menggunakan MySQL seperti yang dapat kita lihat pada table berikut :

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Mendukung berbagai masalah pemrograman	Kurang mendukung aplikasi game dan aplikasi mobile
2	Tidak membutuhkan memori besar	Kurang cocok jika untuk mengelola basis data yang besar
3	Dapat diakses bersamaan oleh pengguna	Technical Support yang kurang bagus
4	Gratis	
5	Struktur Table yang fleksibel	
6	Tipe data yang bervariasi	
7	Keamanan yang terjamin	

2. MariaDB

Aplikasi basis data berikutnya adalah MariaDB. MariaDB adalah versi pengembangan tersipah dari MySQL karena MySQL telah diakuisisi oleh oracle.



Gambar 1.2 Logo MariaDB

Beberapa keistimewaan MariaDB adalah sebagai berikut :

- Protabilitas. MariaDB dapat berjalan stabil pada berbagai system informasi.
- MariaDB merupakan Aplikasi Gratis seperti MySQL.
- Maria DB dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik

- MariaDB relative memiliki kecepatan yang baik dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak contoh SQL per satuan Waktu
- MariaDB memiliki skala lebih besar dibandingkan dengan MySQL sehingga cocok untuk data dalam skala besar.

3. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL server adalah DBMS yang dikembangkan oleh Microsoft. Salah satu fitur yang pada Microsoft SQL server adalah kemampuan dalam mirroring dan cluster basis data. Mirroring adalah kemampuan duplikasi basis data ke tempat lain sedangkan clustering adalah proses pengelompokan data dalam basis data. Beberapa kelebihan dan kekurangan Microsoft SQL server dapat dilihat pada table berikut ini.

Kekurangan dan kelebihan Microsoft SQL Server		
No	Kelebihan	Kekurangan
1	Berjalan pada semua jenis system operasi Windows	Hanya berjalan pada system operasi Windows
2	Dapat membuat clustering data	Berbayar
3	Pengendalian Terpusat	Bahasa Pemrograman terbatas
4	Dapat melakukan backup, recovery dan Restore	Kurang Cocok untuk basis data skala besar

4. Oracle

Oracle merupakan sebuah aplikasi basis data yang dikembangkan oleh perusahaan Oracle Corporation. Oracle pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison, Bob Miner dan Ed Oates melalui perusahaan konsultasinya Bersama Software Development Laboratories (SDL) pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 1983 SDL berubah menjadi Oracle Corporation sampai sekarang. Beberapa keistimewaan dari basis data oracle ini diantaranya oracle memisahkan proses antara basis data client dan aplikasi server, ukuran basis data dapat mencakup proses bisnis yang besar, dapat melayani pengguna secara bersamaan, dapat menggunakan berbagai system operasi dalam suatu jaringan dan dapat mengatur transaksi supaya basis data berjalan optimal.



Gambar 1.3 Logo Oracle

Selain keistimewaan, oracle juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat pada table berikut:

Kekurangan dan kelebihan Oracle		
No	Kelebihan	Kekurangan
1	Manajemen basis data yang baik dan sempurna	Tidak Gratis dan Harganya relative mahal
2	Jumlah data yang dapat ditangani besar	Berjalan pada spesifikasi computer tinggi
3	Dapat melakukan clustering basis data	Kurang cocok untuk perusahaan kecil
4	Dapat melakukan manajemen user	Rumit dalam menggunakannya
5	Berjalan pada multiplatform	
6	Dapat melakukan restore data	

Instalasi MySQL

Xampp merupakan suatu tools yang bersifat open source yang sering dipergunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis website yang didalamnya sudah menyediakan paket seperti Apache, MySQL, MariaDB, PHP, phpMyAdmin, FileZilla, Tomcat, Xampp Control Panel. XAMPP mampu menggantikan peran web hosting dengan cara menyimpan file website kedalam hosting lokal (localhost) agar bisa dipanggil lewat browser. Sejarah mencatat, software XAMPP pertama kali dikembangkan oleh tim proyek bernama Apache Friends dan sampai saat ini sudah masuk dalam rilis versi 7.3.9 yang bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU (General Public License).

Menurut para ahli XAMPP memiliki arti sebagai berikut:

- X = Cross Platform : Merupakan kode penanda untuk software cross platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi, seperti Window, Mac dan Linux
- A = Apache : aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang (open source).

- M = Mysql : aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengolah, mengedit, dan menghapus daftar melalui database.
- P = Php : inisial untuk menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk membuat website dinamis, contohnya dalam website berbasis CMS WordPress.
- P = Perl : singkatan dari bahasa pemrograman Perl yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Perl ini bisa berjalan di dalam banyak system operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan.

Untuk instalasi MySQL lebih mudah bila anda sekalian melakukan instalasi MySql dan php myadmin sekaligus dalam paket xampp . xampp bisa di download di <https://www.apachefriends.org/index.html>. Xampp yang akan digunakan menggunakan xampp versi 5.6.3 dengan ekstensi PHP dan telah didukung dengan mysql dan server MariaDB.

Tahapan Menggunakan XAMPP

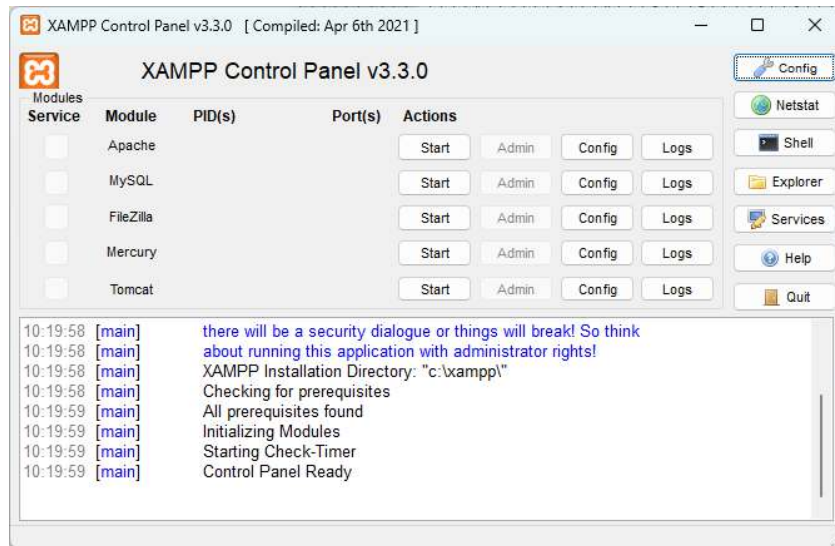
1. Silahkan download xampp di <https://www.apachefriends.org/index.html> , kemudian setelah didownload lakukan penginstalan dan ikuti petunjuk yang diberikan.
2. Setelah instalasi selesai pindahkan xampp control panel pada Taskbar Laptop/PC dengan cara masuk ke Explore, lalu arahkan ke lokasi penyimpanan saat Instalasi (pada contoh, saat instalasi memilih Lokasi di C:/xampp). Kemudian cari file aplikasi bernama xampp-control, lalu klik kanan pada file tersebut dan pilih Pin to Taskbar, seperti gambar dibawah ini:



File Name	Date Modified	File Type	Size
uninstall.dat	16/02/2023 10:14	DAT File	253 KB
uninstall	16/02/2023 10:14	Application	6.426 KB
xampp_shell	16/02/2023 10:12	Windows Batch File	2 KB
xampp_start	30/03/2013 19:29	Application	116 KB
xampp_stop	30/03/2013 19:29	Application	116 KB
xampp-control	06/04/2021 18:38	Application	3.290 KB
xampp-control	16/02/2023 10:14	Configuration sett...	1 KB

Gambar 1.4 Xampp Control

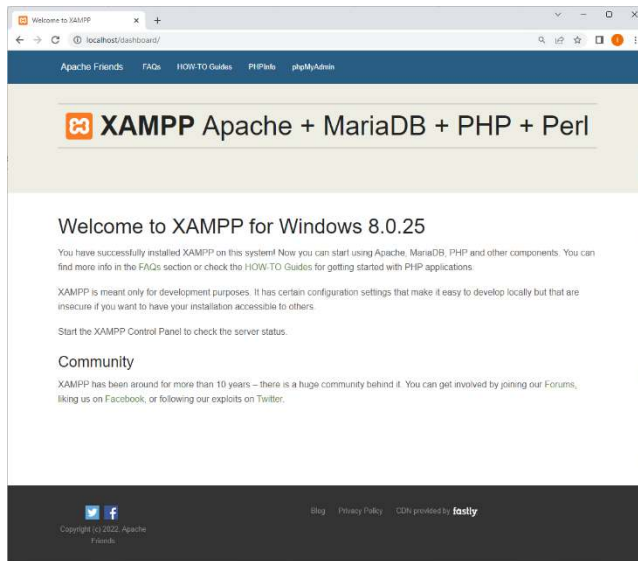
3. Lalu periksa Xampp Control Panel dengan menjalankannya pastikan tab MySQL dan Apache dalam kondisi Running.



Gambar 1.5 Tampilan Xampp Control

Terdapat 5 fitur yang di dapat dalam paket XAMPP diantaranya adalah:

- a. Apache. Apache merupakan aplikasi webserver yang berfungsi menampilkan halaman admin web kepada pengguna supaya mudah dalam menggunakan basisdata
 - b. MySQL. Mysql/MariaDB merupakan DBMS yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengisi dan mengelola data.
 - c. FileZilla. FileZilla merupakan Aplikasi yang berguna untuk transfer file/folder dalam ukuran besar.
 - d. Mercury. Mercury merupakan apliaksi mail server yang berguna untuk Manajemen email.
4. Untuk memastikan kembali, silahkan buka web browser (mozilla, google chrome dll) lalu ketikan dengan alamat <http://localhost/xampp/> , jika berhasil tampil halaman pembuka xampp di awal seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1.6 Localhost
http://localhost/dashboard/

Tipe data dalam Mysql

Table beberapa tipe data yang digunakan dalam MySql

Tipe Data		Deskripsi
CHAR(size)		String panjang FIXED (dapat berisi huruf, angka dan karakter khusus). Parameter ukuran menentukan panjang kolom dalam karakter – dapat dari 0 hingga 255. <u>Default</u> adalah 1
VARCHAR(size)		String panjang VARIABEL (dapat berisi huruf, angka dan karakter khusus). Parameter ukuran menentukan panjang kolom maksimum dalam karakter – dapat dari 0 hingga 65535
BINARY(size)		Sama dengan CHAR(), tetapi menyimpan string byte biner. Parameter ukuran menentukan panjang kolom dalam byte. Default-nya adalah 1
VARBINARY(size)		Sama dengan VARCHAR(), tetapi menyimpan string byte biner. Parameter ukuran menentukan panjang kolom maksimum dalam byte.
TINYBLOB		Untuk BLOB (Binary Large Objects). Panjang maksimal: 255 byte
TINYTEXT		Menyimpan string dengan panjang maksimal 255 karakter
ENUM(val1, val2, val3, ...)		Objek string yang hanya dapat memiliki satu nilai, dipilih dari daftar kemungkinan nilai. Kita dapat mendaftar hingga 65535 nilai dalam daftar ENUM. Jika nilai yang disisipkan tidak ada dalam daftar, nilai kosong akan disisipkan. Nilai diurutkan sesuai urutan yang ingin di masukkan
BOOL		Nol dianggap false, nilai bukan nol dianggap true.
BOOLEAN		Sama dengan BOOL
INT(size)		Bilangan bulat sedang. Rentang signed adalah dari -2147483648 hingga 2147483647. Rentang unsigned adalah dari 0 hingga 4294967295. Parameter ukuran menentukan lebar tampilan maksimum (yaitu 255)
INTEGER(size)		Sama dengan INT (size)

FLOAT(<i>size, d</i>)	Bilangan floating point. Jumlah total digit ditentukan dalam ukuran. Jumlah digit setelah koma desimal ditentukan dalam parameter <i>d</i> . Sintaks ini sudah tidak digunakan lagi di MySQL 8.0.17 dan akan dihapus di versi MySQL mendatang
FLOAT(<i>p</i>)	Bilangan floating point. MySQL menggunakan nilai <i>p</i> untuk menentukan apakah akan menggunakan FLOAT atau DOUBLE untuk tipe data yang dihasilkan. Jika <i>p</i> dari 0 hingga 24, tipe data menjadi FLOAT(). Jika <i>p</i> dari 25 hingga 53, tipe data menjadi DOUBLE()
DOUBLE(<i>size, d</i>)	Angka floating point berukuran normal. Jumlah total digit ditentukan dalam ukuran. Jumlah digit setelah koma desimal ditentukan dalam parameter <i>d</i>
DOUBLE PRECISION(<i>size, d</i>)	Nomor titik tetap yang tepat. Jumlah total digit ditentukan dalam ukuran. Jumlah digit setelah koma desimal ditentukan dalam parameter <i>d</i> . Jumlah maksimal untuk ukuran adalah 65. Jumlah maksimal untuk <i>d</i> adalah 30. Nilai standar untuk ukuran adalah 10. Nilai standar untuk <i>d</i> adalah 0.
DATE	Date. Format : YYYY-MM-DD. Rentang yang didukung adalah dari '1000-01-01' hingga '9999-12-31'
DATETIME(<i>fsp</i>)	Kombinasi tanggal dan waktu. Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Rentang yang didukung adalah dari '1000-01-01 00:00:00' hingga '9999-12-31 23:59:59'. Menambahkan DEFAULT dan ON UPDATE dalam definisi kolom untuk mendapatkan inisialisasi otomatis dan memperbarui ke tanggal dan waktu saat ini
TIMESTAMP(<i>fsp</i>)	TIMESTAMP. Nilai TIMESTAMP disimpan sebagai jumlah detik sejak periode Unix ('1970-01-01 00:00:00' UTC). Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Rentang yang didukung adalah dari '1970-01-01 00:00:01' UTC hingga '2038-01-09 03:14:07' UTC. Inisialisasi otomatis dan pembaruan ke tanggal dan waktu saat ini dapat ditentukan menggunakan DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP dan ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP dalam definisi kolom
TIME(<i>fsp</i>)	Time. Format: hh:mm:ss . Rentang yang didukung adalah dari '-838:59:59' hingga '838:59:59'
YEAR	Setahun dalam format empat digit. Nilai diperbolehkan dalam format empat digit: 1901 hingga 2155, dan 0000.

Pretest

1. Apa yang anda ketahui tentang Basisdata atau database ?
2. Apakah DBMS (Data Base Management System) itu?
3. Berikan contoh 3 DBMS yang anda ketahui !
4. Jelaskan Perbedaan antara DBMS dan RDBMS!

Evalasi

1. Lakukan Pengamatan pada salah satu perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta yang memanfaatkan basis data dalam pelayanan atau sebagai komponen dalam sebuah system informasi
2. Hasil pengamatan yang anda lakukan diskusikan dengan teman sejawat (1 kelompok 2 orang)
3. Buat laporan tertulis kesimpulan dari hasil pengamatan dan diskusi yang dilakukan.